

예지보전, 챗봇으로 열기

비개발자를 위한 100 분 실습 · 이론 50 + 실습 50
진행 : AI 엔지니어 · 진동 전문 강의를 아닙니다

01 이론

설계가 본게임

도구 3 개와 Markdown Skill.
모델이 숫자를 발명하지 않게 .

02 경로

더미 진동 → MQTT

MCP :8000 → Open WebUI :8080
Codespaces 에서 그대로 기동 .

03 한계

학습용 더미

실제 정비 절차가 아닙니다 .
무료 한도와 관리자 비용을 같이 봅니다 .

오늘 100 분의 지도

0 - 8 분

이론 1

예지보전 개요

사후 / 예방 / 예지, 감지→판단→사람

8 - 18 분

이론 2

센서 이상 시나리오

펌프 A · 팬 B, RMS, 수업용 임계값

18 - 33 분

이론 3

챗봇 + MCP + Skills

LLM 은 현장에 없다 . 도구와 플레이북

33 - 50 분

이론 4

설계 원칙 (가장 깊게)

작은 도구 , 그라운드링 , 사람 승인

50 - 100 분

실습

Open WebUI in Codespaces

더미 진동 → MQTT → MCP → 챗봇

코드를 업으로 하지 않는 분을 위한 시간

맞는 분

현장 언어는 안다

보전 · 품질 · 설비 · 기획 .
LLM 을 설비에 붙일 때 뭐가 깨지는지
한 번에 보고 싶다 .

아닌 분

오늘 FFT 는 없습니다

결함주파수 , ISO 20816, 엔벨로프는
범위 밖 . 질문이면 '다음에'로 받습니다 .

진행자

AI 엔지니어

진동 권위를 빌리지 않습니다 .
권위는 도구와 문장 설계에 둡니다 .

데이터

전부 더미

펌프가 정말 아픈 것이 아닙니다 .
45 초마다 스파이크를 넣었습니다 .

100 분 뒤 , 이 네 문장을 말할 수 있으면 됩니다

1

예지보전은 루프다

AI 가 설비를 고치는 마법이 아니라 감지 → 판단 → 사람 조치 .

2

챗봇은 센서가 아니다

지금 값은 MCP 도구에서 온다 . 모델 기억에서 오지 않는다 .

3

Skill 은 Markdown 이다

파이썬 함수가 아니라 절차서다 . 문장이 모델 행동을 고정한다 .

4

결정은 사람 것이다

정지 · 분해를 모델에게 승인 권한으로 주지 않는다 .

예지보전 개요

고장이 나기 전에 , 상태 신호를 보고 ,
사람이 개입할 시간을 버는 일 .

언제 고치러 가는가

사후

멈춘 뒤

단순하다.
이미 생산이 멈춘 뒤에 비용을 치른다.

‘고장 = 신호’.

예방

달력으로

주기 교환.
과보전 (아직 괜찮은 부품) 과
미보전 (그 사이에 죽음) 이 같이 생긴다.

예지

상태로

신호가 나빠지면 간다.
신호와 판단 규칙이 필요하다.
오늘 수업의 위치.

센서는 싸졌고, 모델은 말을 하게 됐습니다

- ▶ 진동 · 전류 · 온도를 올리는 비용이 예전에 비해 낮아졌습니다.
- ▶ 남는 것은 ‘값을 누구에게 어떤 말로 전달할 것인가’입니다.
- ▶ LLM 은 그 말을 싸게 만들어 줍니다. 값을 만들어 주지는 않습니다.
- ▶ 그래서 예지보전 + 챗봇은 매력적이고, 동시에 거짓말하기 쉽습니다.

AI 는 루프의 한가운데가 아닙니다

STEP 1

1 감지

센서

진동 RMS

STEP 2

2 전달

MQTT

메시지 버스

STEP 3

3 조회

MCP

도구 3 개

STEP 4

4 설명

챗봇

현장 언어

STEP 5

5 결정

사람

기동 / 정지

챗봇은 4 번입니다 . 5 번을 챗봇에게 주면 오늘 설계가 실패한 것입니다 .

센서 이상 시나리오

공식이 아니라 스토리입니다.
주인공은 냉각수 펌프 A의 구동측 베어링.

진동은 '건강 신호'입니다

오늘 쓰는 숫자

RMS mm/s

한 구간 동안 진동이 얼마나 큰지.
크면 '덜덜거림이 커졌다' 정도만.

주파수 분해는 하지 않습니다.

오늘 안 하는 것

진단 공학

결함주파수, 엔벨로프, 궤도.
ISO 등급으로 설비를 판정하지 않습니다.

진행자도 그 시험을 보지 않습니다.

오늘 센서는 세 개뿐입니다

sensor_id	자산	위치	역할
pump-a-de	냉각수 펌프 A	구동측 베어링	주인공 · 주기적 스파이크
pump-a-nde	냉각수 펌프 A	비구동측 베어링	대체로 평온
fan-b-motor	HVAC 팬 B	모터 하우징	대조군

ID 를 외울 필요는 없습니다 . Skill 과 슬라이드가 같은 이름을 씁니다 .

현업 언어로 말하는 anomaly

normal

지금은 평온

수업용 기준 아래.
'안전 인증'이 아닙니다.

warning

눈을 더 주자

주의 구간.
오늘 추세 도구는 없습니다.

anomaly

값이 튀었다

RMS 가 임계를 넘음.
더미 스파이크일 수 있습니다.

오늘은 딥러닝이 아니라 임계값입니다

warning ≥ 4.5 mm/s anomaly ≥ 7.0 mm/s

이 숫자는 수업용입니다. 현장 기준이 아닙니다.
더미 센서는 45 초마다 pump-a-de 를 한 번 스파이크합니다.
데모가 '아무 이상 없음'으로 죽지 않게 하려고요.
탐지 지능을 모델에게 맡기지 않은 것은 의도입니다.

챗봇 + MCP + Skills

세 층이 같이 있어야 현장 숫자에 대해 말할 수 있습니다.

대시보드만 있으면 번역이 남습니다

- ▶ 현장은 ‘RMS 8.2’ 보다 ‘펌프 A가 평소보다 덜덜 큰가’를 묻습니다.
- ▶ 챗봇은 그 번역을 싸게 합니다. 교대 · 비전문가 · 원격에 유리합니다.
- ▶ 다만 번역기가 원문을 모르면, 유창한 거짓말이 됩니다.
- ▶ 그래서 연결 (MCP) 과 절차서 (Skill) 를 같이 둡니다.

모델 혼자서는 지금 펌프 값을 모릅니다

알고 있는 것

일반 지식

펌프가 뭔지, RMS 가 크기라는 것.
어제까지 읽은 텍스트.

모르는 것

이 플랜트

지금 mm/s, 지금 시각,
우리 센서 ID.

잘하는 위험

그럴듯함

없는 값을 채워도
문장은 자연스럽게 됩니다.

MCP 는 도구를 부르는 표준 계약입니다

무엇인가

Model Context Protocol

챗봇 호스트가 외부 도구를
같은 방식으로 발견 · 호출하게 .

오늘 전송

Streamable HTTP

Open WebUI 네이티브 MCP 는 SSE/stdio 가 아닙니다 .
URL 은 /mcp .

도구 1

list_sensors

뭐가 있나 .

도구 2

get_vibration_reading

한 점의 최신 값 .

도구 3

get_recent_anomalies

최근 이상만 .

Skill 은 코드가 아니라 Markdown 절차서입니다

- ▶ 역할 : 너는 누구이며 누구가 아닌가
- ▶ 언제 : 이 문서를 꺼내야 하는 질문
- ▶ 절차 : 도구를 어떤 순서로 부를지
- ▶ 출력 : 요약 / 근거 / 해석 / 권고 / 한계
- ▶ 금지 : 숫자 발명 , 정지 명령 , 비밀 키

오늘 규칙

Markdown only

Open WebUI Python Function 으로
도구를 만들지 않습니다 .

운영팀이 파이썬을 안 고쳐도
문장을 고치면 행동이 바뀝니다 .

한 장으로 외우는 오늘 아키텍처



Skill Markdown 은 Open WebUI 쪽에 붙습니다.
센서 경로와 모델 경로가 분리되어 있어야, 모델이 죽어도 JSON 으로 수업을 이어 갑니다.

Skill / MCP 설계 원칙

도구를 많이 만드는 시간이 아닙니다.
모델이 현장을 다치지 않게 하는 시간입니다.

Skill 한 장은 이 네 칸이면 충분합니다

1 역할

누구이며 누구가 아닌가

현장 어시스턴트 .
진동 박사도 , 정비 팀장도 아님 .

2 언제

트리거 문장

목록 / 최신 값 / 이상 / 정지할까 .

3 절차

도구 순서

모르면 list → 한 점이면 get → 이상이면 anomalies.

4 출력

형식 고정

요약 · 근거 · 해석 · 권고 · 한계 .

도구는 작고, 이름이 동사 + 명사여야 합니다

하는 쪽

오늘 세 개

list_sensors
get_vibration_reading
get_recent_anomalies

읽기만 . 최소 권한 .

하지 않는 쪽

금지 예시

do_everything
analyze_plant
stop_pump

한 도구가 설명 + 판단 + 조치를
다 하면 모델이 거대해집니다 .

숫자는 발명하지 않습니다

- ▶ 도구 호출 전에 RMS 를 말하지 말 것 .
- ▶ 도구가 실패하면 ‘지금은 값을 못 읽었다’가 정답 .
- ▶ 그럴듯한 2.3 mm/s 는 오답입니다 . 유창할수록 위험합니다 .
- ▶ 실습에서 챗봇 답과 `curl /demo/sensors` 를 대조합니다 .
- ▶ 둘이 전혀 다르면 — 그게 오늘 찾은 버그입니다 .

정비 결정은 사람의 권한입니다

모델이 해도 되는 것

설명 · 인용 · 제안

숫자를 읽고 현장 언어로 옮긴다.
‘확인해 주세요’까지.

모델이 하면 안 되는 것

승인 · 기동 · 정지

‘정지하세요’ 명령조.
‘제가 승인했습니다’.
잠긴 밸브, 안전 절차 생략.

이 여섯 개는 실습에서 일부러 피합니다

DON'T

만능 도구

analyze_everything 하나

DON'T

비밀을 프롬프트에

API 키를 Skill 에 붙여 넣기

DON'T

Python Skill

오늘 범위 밖 Function

DON'T

빈 Bearer

MCP 인증 None 이 정답

DON'T

모델에게 승인

정비를 챗봇이 결재

DON'T

더미를 현장으로

이 JSON 으로 펌프 정지

이론 체크 — 실습 들어가기 전에

- ☐ 예지보전 = 루프 . AI 는 조치자가 아니다 .
- ☐ 이상은 수업용 임계값이다 . 진단서가 아니다 .
- ☐ MCP 도구는 세 개 . 읽기만 .
- ☐ Skill 은 Markdown 절차서다 .
- ☐ 숫자 대조가 가능해야 한다 (/demo/sensors).
- ☐ 정지 권한은 사람에게 남긴다 .

실습 : Codespaces 와 Open WebUI

코딩하지 않습니다 . 스택을 켜고 , 도구를 붙이고 , 답을 대조합니다 .

한 명령으로 네 컨테이너

```
cd playground  
cp .env.example .env    # 키는 여기에만  
./scripts/up.sh  
curl -s http://localhost:8000/health
```

성공 : mosquito · dummy-sensor · mcp-server :8000 · open-webui :8080

Codespaces 는 Ports 탭에서 8080 을 엽니다 . 로컬 Docker 가 막히면 Codespaces 로 즉시 이동 .

무료 티어는 OpenAI 호환 URL 만 맞으면 됩니다

Groq

예시 기본값

BASE
<https://api.groq.com/openai/v1>
모델은 .env.example 주석 .

그 외

OpenRouter · Gemini

형식이 OpenAI 면 됩니다 .
키는 저장소에 없습니다 .

키 없음

JSON 으로 진행

MQTT+MCP 는 키가 없어도 뜹니다 .
챗봇만 비어 있습니다 .

MCP 는 Streamable HTTP, Skill 은 붙여 넣기

1. Admin → Integrations → Add Server
2. 타입 : MCP (Streamable HTTP) ← OpenAPI 아님
3. URL: `http://mcp-server:8000/mcp` (컨테이너 안)
4. Auth: None (빈 Bearer 금지)
5. 채팅에서 MCP 토글 ON
6. `skills/vibration-pdm.md` 전체를 Skills 또는 Prompts 에 복사

직접 타이핑하세요

Q1

지금 플랜트에 진동 센서가 뭐가 있나요 ? 도구로 확인한 뒤 ID 와 상태만 표로 .

Q2

pump-a-de 최신 값 . RMS 와 시각을 지어내지 말고 도구 결과 그대로 .

Q3

최근 이상 요약 . 정지 여부는 당신이 결정하지 말고 , 사람이 확인한다고 적을 것 .

답을 현장 언어로 다시 읽습니다

대조

curl 이 정답지

GET /demo/sensors
GET /demo/anomalies
챗봇과 다르면 추측 .

상태

세 단어만

normal 평온
warning 추세 도구 없음
anomaly 더미일 수 있음

금지

과잉 해석

잔여수명 %
내일 고장
즉시 분해

오늘 반드시 경험으로 말할 두 가지

1

무료 티어 속도 제한

429, 빈 답, '잠시 후'.
창피하지 않습니다.
curl JSON 으로 수업을 잊습니다.
공유 키 하나는 더 빨리 죽습니다.

2

Open WebUI 관리자 부담

MCP 추가는 관리자 메뉴.
첫 가입자 = 관리자, 비밀번호 분실.
워크숍은 WEBUI_AUTH=false.
사내 개방망에 그대로 두지 말 것.

가져갈 세 문장

1. 챗봇은 센서가 아니다 . MCP 도구가 센서다 .
2. 도구가 있어도 모델은 거짓말한다 . Markdown Skill 이 절차를 고정한다 .
3. 정비 시작 / 정지는 사람의 권한이다 .

슬라이드

PPTX · PDF

slides/

가이드

진행자 · 수강생

docs/

스택

compose

playground/